

# Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

## Schokolade

Ein Betrieb stellt verschiedene Schokoladesorten her.

### Aufgabenstellung:

- a) Eine neue Schokoladesorte besteht aus Vollmilchschokolade und weißer Schokolade.

Die Zutaten von je 100 g Vollmilchschokolade und weißer Schokolade sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.

|                     | Zucker | Kakao | Milchpulver | Sonstiges |
|---------------------|--------|-------|-------------|-----------|
| Vollmilchschokolade | 35 g   | 42 g  | 21 g        | 2 g       |
| weiße Schokolade    | 38 g   | 30 g  | 30 g        | 2 g       |

Der Anteil an Kakao in der neuen Schokoladesorte beträgt 35 %.

Für die Herstellung einer 300-g-Tafel der neuen Schokoladesorte benötigt man  $v$  Gramm Vollmilchschokolade und  $w$  Gramm weiße Schokolade.

- 1) Berechnen Sie  $v$  und  $w$ .

[0/1 P.]

Für die Herstellung von 1 kg Milchpulver werden 7 Liter Milch benötigt.

- 2) Berechnen Sie, wie viele Liter Milch für die Herstellung des Milchpulvers für eine 300-g-Tafel der neuen Schokoladesorte benötigt werden.

[0/1 P.]

- b) Geschmolzene Schokolade wird in einer Maschine für die Weiterverarbeitung auf die richtige Temperatur gebracht.

Die Funktion  $T: [0; 1,5] \rightarrow \mathbb{R}^+$  beschreibt dabei modellhaft die Temperatur der Schokolade in Abhängigkeit von der Zeit.

Es gilt:

$$T(t) = -\frac{304}{27} \cdot t^5 + \frac{392}{27} \cdot t^4 + \frac{1100}{27} \cdot t^3 - 62 \cdot t^2 + 45$$

$t$  ... Zeit in h

$T(t)$  ... Temperatur der Schokolade zum Zeitpunkt  $t$  in °C

Bis zum Zeitpunkt  $t_1$  nimmt die Temperatur der Schokolade in der Maschine ab. Ab diesem Zeitpunkt nimmt die Temperatur wieder zu.

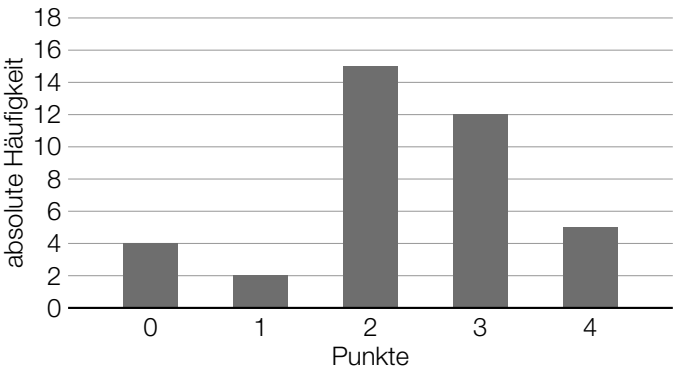
- 1) Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate der Temperatur der Schokolade im Zeitintervall  $[0; t_1]$ . Geben Sie das Ergebnis in °C/min an.

[0/1 P.]

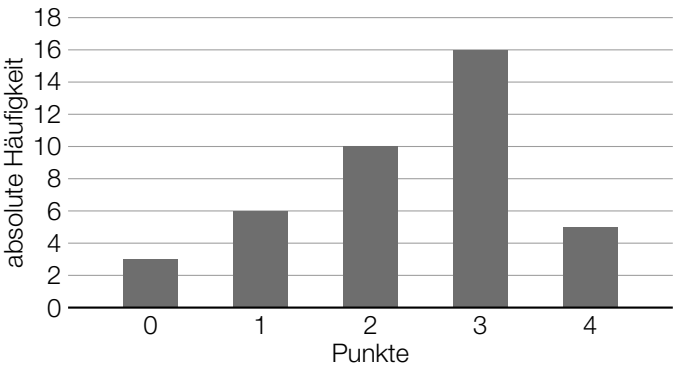
c) Vor der Markteinführung wird die neue Schokoladesorte von Testpersonen verkostet. Die Testpersonen werden in die zwei unterschiedlich großen Gruppen A und B eingeteilt. Jede Testperson bewertet die neue Schokoladesorte mit 0 bis 4 Punkten.

Die absoluten Häufigkeiten der Ergebnisse sind in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Gruppe A



Gruppe B



1) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht. [0/1½/1 P.]

Die relative Häufigkeit der Bewertung mit 4 Punkten ist in der Gruppe A           ①           in der Gruppe B; der Median der Ergebnisse ist in der Gruppe A           ②           in der Gruppe B.

| ①               |                          |
|-----------------|--------------------------|
| größer als      | <input type="checkbox"/> |
| kleiner als     | <input type="checkbox"/> |
| gleich groß wie | <input type="checkbox"/> |

| ②               |                          |
|-----------------|--------------------------|
| größer als      | <input type="checkbox"/> |
| kleiner als     | <input type="checkbox"/> |
| gleich groß wie | <input type="checkbox"/> |

